

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOÃO HENRIQUE ALVES DE SOUZA

LOGIN SEGURO:
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO COM SPRING
BOOT, THYMELEAF E MONGODB ATLAS

MOGI DAS CRUZES

2026

JOÃO HENRIQUE ALVES DE SOUZA

**LOGIN SEGURO:
SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO COM SPRING
BOOT, THYMELEAF E MONGODB ATLAS**

Documentação técnica apresentada à disciplina Aplicativos Web, do curso de Sistemas de Informação da Universidade de Mogi das Cruzes, como parte da Atividade Prática – Parte 1: Login Completo.

Professor: Prof. Alessandro Horas

MOGI DAS CRUZES

2026

RESUMO

Este documento descreve o Login Seguro, sistema web desenvolvido com Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf e MongoDB Atlas para cadastrar, autenticar e controlar o acesso de usuários. As senhas são guardadas com hash BCrypt, o acesso às páginas depende de três perfis e os dados e as sessões ficam no MongoDB Atlas, com a conexão configurada fora do código. O documento apresenta a estrutura do sistema, a integração com o banco e as principais decisões de design.

Palavras-chave: Spring Boot. Spring Security. MongoDB Atlas. Thymeleaf. Autenticação.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESTRUTURA DO SISTEMA	5
3. AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	6
4. INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS.....	7
5. DECISÕES DE DESIGN	8
6. COMO EXECUTAR	9
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
8. REFERÊNCIAS.....	11

1. INTRODUÇÃO

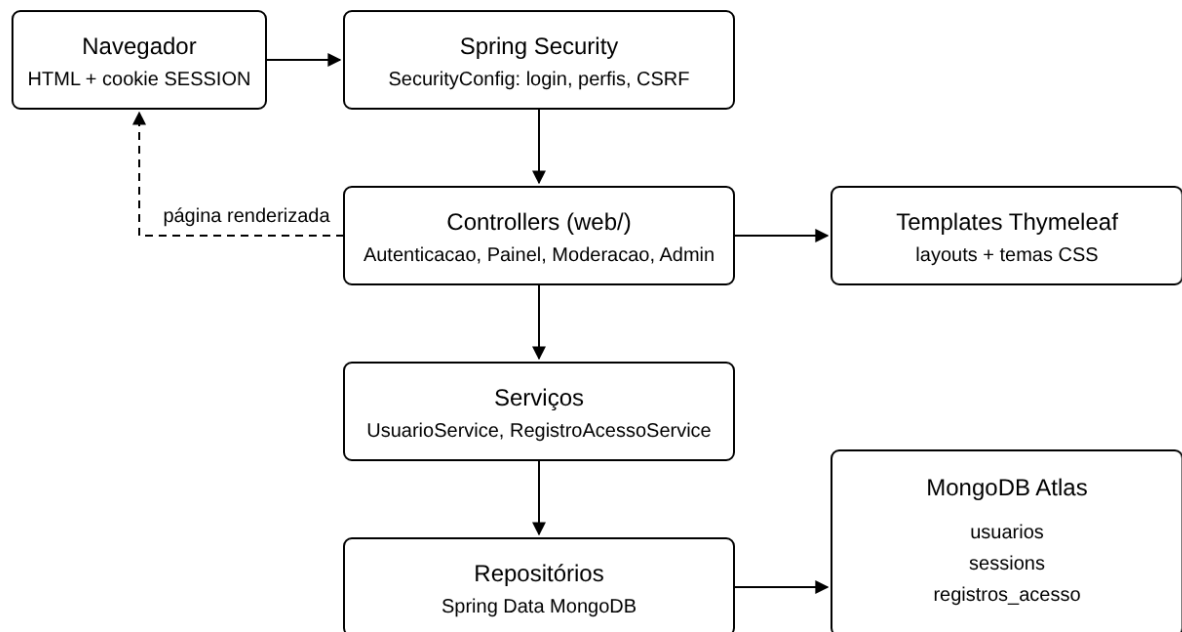
Este documento apresenta o Login Seguro, sistema web de cadastro, login e controle de acesso de usuários desenvolvido com Spring Boot, Spring Security, Thymeleaf e MongoDB Atlas. O objetivo é explicar como o sistema está organizado, como ele se conecta ao banco de dados e quais decisões foram tomadas, para facilitar adaptações futuras, como o uso no Projeto Final de Curso.

O código-fonte está no repositório público github.com/JoaoHen29/login_seguro, organizado segundo o Gitflow. O desenvolvimento contou com o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial (Claude, da Anthropic), com uso autorizado pelo professor da disciplina.

2. ESTRUTURA DO SISTEMA

O sistema segue o padrão MVC. Cada requisição passa primeiro pelo Spring Security, que verifica se o usuário está logado e se tem permissão para a página. Depois chega ao controlador, que usa os serviços e os repositórios para acessar o MongoDB e devolve uma página Thymeleaf (Figura 1).

Figura 1 – Fluxo de uma requisição pelas camadas do sistema



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O código está dividido em pacotes por responsabilidade, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Pacotes do código-fonte

Pacote	Responsabilidade
usuario	Classe Usuario, os três perfis e as regras de cadastro
seguranca	Integração com o Spring Security e registro de acessos
config	Regras de acesso, sessões no MongoDB e configurações gerais
web	Controladores das páginas
resources/templates	Páginas Thymeleaf, layouts e fragmentos reutilizáveis
resources/static	CSS, temas visuais e imagens

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3. AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

O cadastro valida nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números) e não permite e-mails repetidos. As senhas são criptografadas com BCrypt antes de serem salvas, ou seja, o banco guarda apenas o hash, nunca a senha em texto (OWASP, 2024). Todas as regras de segurança ficam na classe SecurityConfig (SPRING, 2026b).

O sistema tem três perfis, e cada um acessa as páginas mostradas no Quadro 2. Se um usuário tentar abrir uma página que o perfil dele não libera, aparece uma tela de acesso negado.

Quadro 2 – Perfis e páginas liberadas

Perfil	Páginas liberadas
Usuário	Painel com a credencial e os últimos acessos
Moderador	Painel e Moderação (lista de contas e registro de acessos)
Administrador	Painel, Moderação e Usuários (troca de perfil e desativação de contas)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Como proteções extras, a conta é bloqueada por 15 minutos após cinco senhas erradas, todos os formulários usam token CSRF e o logout encerra a sessão e apaga o cookie.

4. INTEGRAÇÃO COM O MONGODB ATLAS

A conexão usa a string `mongodb+srv` do Atlas. Para não expor a senha no GitHub, ela não fica no código: o `application.properties` lê o valor de uma variável de ambiente.

```
spring.mongodb.uri=${MONGODB_URI}
spring.mongodb.database=${MONGODB_DATABASE:login_seguro}
```

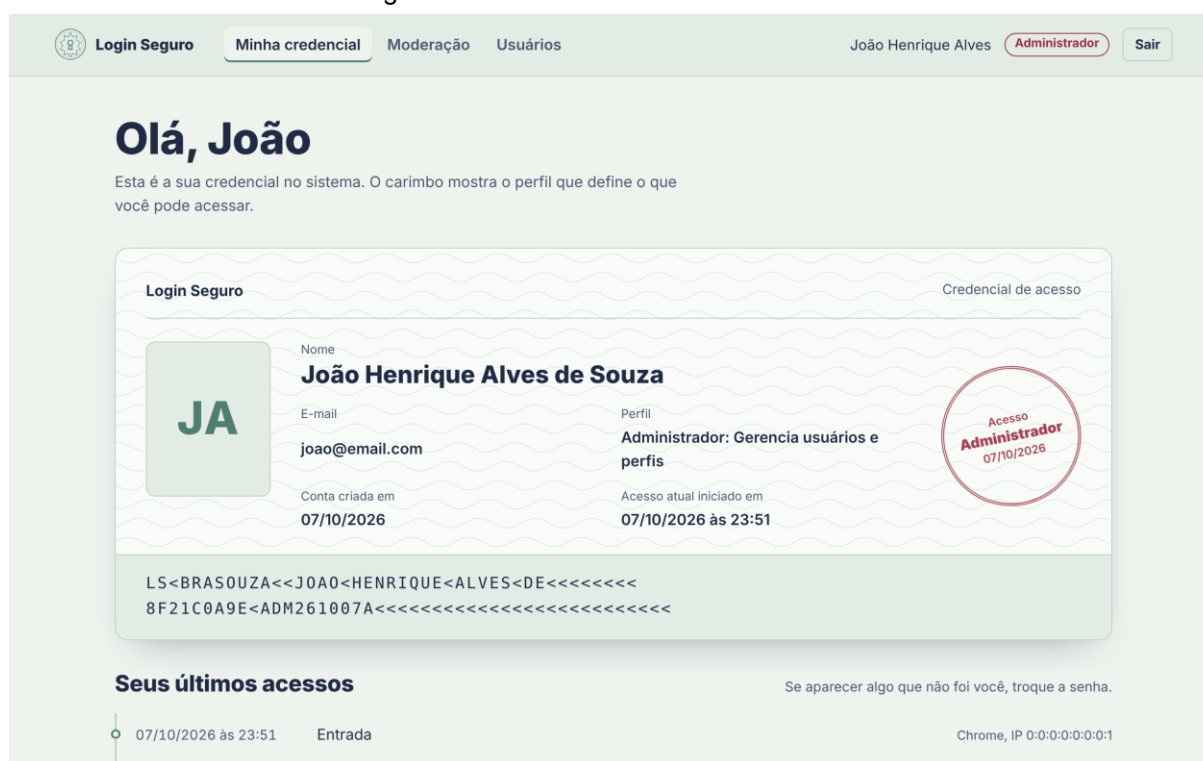
A variável pode ser definida no sistema, no IntelliJ ou em um arquivo `.env`, que não é enviado ao GitHub. O repositório traz o arquivo `.env.example` como modelo. No Spring Boot 4, essas propriedades usam o prefixo `spring.mongodb` (SPRING, 2026a).

O banco tem três coleções: `usuarios`, com os dados e o hash da senha; `sessions`, com as sessões de login; e `registros_acesso`, com entradas, saídas e tentativas falhas. As sessões são gravadas no banco pela biblioteca `mongodb-spring-session`, ativada com a anotação `@EnableMongoHttpSession` (MONGODB, 2026).

5. DECISÕES DE DESIGN

- **Design separado da lógica:** as páginas só exibem dados, e todas usam o mesmo layout, então mudar o cabeçalho ou o menu atualiza o sistema inteiro.
- **Temas configuráveis:** todas as cores ficam em variáveis CSS. Para criar um tema, basta copiar um arquivo da pasta static/temas/, trocar as cores e definir APP_TEMA.
- **Identidade visual:** o visual foi inspirado em documentos de segurança, como passaportes, com uma credencial que mostra o perfil do usuário (Figura 2).
- **Configuração fora do código:** usar variáveis de ambiente permite rodar o projeto em qualquer computador sem publicar senhas.

Figura 2 – Credencial de um administrador



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para adaptar o sistema ao PFC, basta criar um tema próprio, acrescentar perfis no enum Perfil e novas regras de acesso em SecurityConfig. A lógica de login continua a mesma.

6. COMO EXECUTAR

É preciso ter Java 21 e um cluster no MongoDB Atlas. Depois de clonar o repositório, crie o arquivo `.env` a partir do `.env.example`, preencha `MONGODB_URI` e `SENHA_INICIAL` e rode `mvnw.cmd spring-boot:run` (Windows) ou `./mvnw spring-boot:run`. O sistema abre em `http://localhost:8080` e cria contas de teste para os três perfis. O README do repositório traz o passo a passo completo.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Login Seguro atende aos requisitos propostos na atividade. O sistema permite cadastrar usuários com validação dos dados, entrar e sair com segurança, e guarda as senhas criptografadas com BCrypt. O acesso às páginas é controlado pelo Spring Security de acordo com três perfis, e os dados dos usuários, as sessões e o registro de acessos ficam armazenados no MongoDB Atlas. A interface, feita com Thymeleaf, mantém o design separado da lógica e já permite trocar o tema visual apenas por configuração.

O desenvolvimento também trouxe aprendizados práticos. Um deles foi a configuração da conexão com o MongoDB Atlas sem expor a senha no repositório público, usando variáveis de ambiente, o que exigiu atenção aos detalhes da string de conexão e da configuração do IntelliJ. Outro foi a adaptação às mudanças do Spring Boot 4: as propriedades de conexão passaram a usar o prefixo `spring.mongodb`, e o armazenamento de sessões no MongoDB passou a depender de uma biblioteca mantida pela própria MongoDB. Consultar a documentação oficial foi essencial para resolver esses pontos. O uso do Gitflow, com uma branch para cada funcionalidade, ajudou a organizar o trabalho e deixou o histórico do projeto mais claro.

Como a lógica de autenticação foi construída de forma modular, o sistema pode servir de base para o Projeto Final de Curso. Para isso, basta criar um tema visual próprio, ajustar os perfis à realidade do projeto e adicionar as novas páginas e regras de acesso, sem precisar reescrever o login.

Por fim, ficam registradas algumas melhorias para versões futuras: recuperação de senha por e-mail, autenticação em dois fatores, restrição dos endereços IP liberados no Atlas, que hoje aceita qualquer origem por se tratar de um ambiente acadêmico, e testes automatizados para verificar as regras de acesso de cada perfil.

8. REFERÊNCIAS

MONGODB. Spring Session MongoDB. 2026. Disponível em: <https://www.mongodb.com/docs/drivers/java/sync/current/integrations/spring-session/>. Acesso em: 8 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. Password Storage Cheat Sheet. 2024. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 8 out. 2026.

SPRING. Spring Boot Reference Documentation: working with NoSQL technologies. Versão 4.1.1. 2026a. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/data/nosql.html>. Acesso em: 8 out. 2026.

SPRING. Spring Security Reference. 2026b. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>. Acesso em: 8 out. 2026.